

Problème de l'Olympiade – Divisibilité par 2027

S. Jaubert

Février 2026

Énoncé

Existe-t-il un entier positif n tel que le nombre

$$N = \underbrace{2026\,2026\,2026\,\dots\,2026}_{2026 \text{ répété } n \text{ fois}}$$

soit divisible par 2027 ?

Solution

La réponse est **oui**. Montrons-le.

Étape 1 – Écriture mathématique du nombre N .

Le nombre N est constitué du bloc “2026” répété n fois. Le bloc 2026 a 4 chiffres, nous pouvons donc l'exprimer comme une somme géométrique en base 10 :

$$\begin{aligned} N &= 2026 \times 10^{4(n-1)} + 2026 \times 10^{4(n-2)} + \dots + 2026 \times 10^4 + 2026 \\ &= 2026 (10^{4(n-1)} + 10^{4(n-2)} + \dots + 10^4 + 1) \\ &= 2026 \sum_{k=0}^{n-1} (10^4)^k \end{aligned}$$

En utilisant la formule de la somme des termes d'une suite géométrique de raison 10^4 , on obtient :

$$N = 2026 \frac{10^{4n} - 1}{10^4 - 1} = 2026 \frac{10^{4n} - 1}{9999}$$

Étape 2 – Condition de divisibilité par 2027.

Nous cherchons si $N \equiv 0 \pmod{2027}$. Remarquons tout d'abord que $2026 \equiv -1 \pmod{2027}$. En particulier, 2026 n'est pas un multiple de 2027 (ils sont premiers entre eux). Ainsi, 2027 doit diviser le facteur $\frac{10^{4n}-1}{9999}$.

Vérifions si 2027 est un nombre premier. La racine carrée de 2027 est comprise entre 45 et 46 ($45^2 = 2025$). Il suffit de tester sa divisibilité par les nombres premiers jusqu'à 43 : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43. Aucun de ces nombres ne divise 2027. Par conséquent, **2027 est un nombre premier**.

Puisque 2027 est premier et qu'il est supérieur à 101, il ne divise par aucun des facteurs premiers de 9999 (qui sont 3, 11 et 101). Ainsi, $\text{pgcd}(9999, 2027) = 1$. Il en résulte que :

$$2027 \mid \frac{10^{4n} - 1}{9999} \iff 2027 \mid (10^{4n} - 1)$$

Nous cherchons donc un entier positif n tel que :

$$10^{4n} \equiv 1 \pmod{2027}$$

Étape 3 – Application du Petit Théorème de Fermat.

Comme 2027 est un nombre premier et ne divise pas 10, nous pouvons appliquer le **Petit Théorème de Fermat** :

$$10^{2026} \equiv 1 \pmod{2027}$$

Pour que notre condition $10^{4n} \equiv 1 \pmod{2027}$ soit satisfaite, il suffit de choisir un entier n tel que l'exposant $4n$ soit un multiple de 2026. Posons $4n = 2026 \times k$ pour un entier k . Afin de minimiser n , choisissons $k = 2$:

$$4n = 2026 \times 2 = 4052 \implies n = 1013$$

Vérifions : Si $n = 1013$, alors $10^{4n} = 10^{4052} = (10^{2026})^2$. Sachant que $10^{2026} \equiv 1 \pmod{2027}$, on a bien :

$$10^{4052} \equiv 1^2 \equiv 1 \pmod{2027}$$

Ainsi, $10^{4052} - 1$ est un multiple de 2027. Puisque 2027 est premier avec 9999, le nombre $\frac{10^{4052} - 1}{9999}$ est également un multiple de 2027. Enfin, par conséquent, N est donc bien un multiple de 2027.

Conclusion :

Oui, il existe un tel entier. Par exemple, $n = 1013$ est une solution valide. (En fait, tout entier n de la forme $1013 \times m$ avec $m \in \mathbb{N}^*$ est également solution).